AKTE W2·2

Kasiskis Spur

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Venedig, ein Jahr später. Eve hat einen neuen Brief der Gesandten abgefangen, 228 Buchstaben lang. Das Rätsel fehlt diesmal, das Siegel trägt nur Wachsspuren. Eve schaut genauer hin und entdeckt: Einige Buchstabenfolgen tauchen **mehrfach** auf. Zufall? Ein preußischer Offizier namens Kasiski hätte gelächelt. Du wechselst die Seite: 🔍 Heute bist du Eve.

EVES ABGEFANGENER BRIEF · Vigenère, Schlüsselwort unbekannt · Positionen ab 0

```
  0 ZIGNS HEGYW WUUCW JEFPY ARTLA YHVKW JHCMW JAOHT ANFKW
NGGZS
 50 JDVLT NIPNL ZIGIJ EEHLV ARFPH HOOHL ENFPW XRKLX AEPAZ
WLVLF
100 ZIGUS IEPKW NVGYT QEPKW PEPPF CEPBS HEUAV EEDYA AFGLJ
OTUWS
150 ATKUV ARPHU DTWUV RETIJ ANPAV EEDYA AFGKS JAEOV EEIHD
AETLK
200 AGGSL WMOVJ CEPDW ETGYF WCJNW JUC
```

ARCHIVWISSEN 1 · TEILTEXTE BEI BEKANNTER SCHLÜSSELLÄNGE

Hat das Schlüsselwort die Länge k, wird der 1., (k + 1)., (2k + 1). … Buchstabe mit dem **ersten** Schlüsselbuchstaben verschlüsselt, der 2., (k + 2). … mit dem zweiten usw. Diese Buchstaben bilden die **Teiltexte** T_1, T_2, …, T_k.

Mit Positionen ab 0: T_1 = Positionen 0, k, 2k, …; T_2 = Positionen 1, k + 1, … Jeder Teiltext ist eine **Caesar-Verschiebung** – dort hilft die Häufigkeitsanalyse aus Welt 1 wieder.

Beispiel: VCVIZ TSWLE UKXMY mit k = 3 → T_1 = VISEX, T_2 = CZWUM, T_3 = VTLKY.

ARCHIVWISSEN 2 · WARUM SICH GEHEIMTEXTFOLGEN WIEDERHOLEN

Steht dieselbe Klartextfolge zweimal so im Text, dass sie beide Male auf **dieselben** Schlüsselbuchstaben fällt, entsteht dieselbe Geheimtextfolge. Das passiert genau dann, wenn der Abstand ein **Vielfaches der Schlüssellänge** ist. Beispiel aus Eves Brief (Schlüssel später bekannt):

Position	0	1	2	…	60	61	62	…	100	101	102
Klartext	d	i	e	…	d	i	e	…	d	i	e
Schlüssel	W	A	C	…	W	A	C	…	W	A	C
Geheimtext	Z	I	G	…	Z	I	G	…	Z	I	G

Die Abstände 60 und 40 sind Vielfache der Schlüssellänge 5.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · DER KASISKI-TEST IN VIER SCHRITTEN

1. **Wiederholungen suchen:** Folgen aus **mindestens 3** Buchstaben, die mehrfach vorkommen (längere sind aussagekräftiger).
2. **Abstände messen:** von Anfang zu Anfang (spätere Position − frühere Position).
3. **Teilertabelle:** Für jeden möglichen Teiler t (2 bis 20) zählen, wie viele Abstände durch t teilbar sind. Hilfreich: Primfaktorzerlegung (z. B. 85 = 5 · 17).
4. **Entscheiden:** Die Schlüssellänge ist ein Teiler, der (fast) **alle** Abstände teilt. Auch Teiler und Vielfache davon passen – prüfe mit den Teiltexten.

ACHTUNG FALLE P6 · Zufallstreffer und Vielfache (Archivwissen 4)

Nicht jede Wiederholung ist echt: Zwei **verschiedene** Klartextfolgen können zufällig dieselbe Geheimtextfolge ergeben. Ein solcher Abstand passt dann zu keinem Muster. Deshalb **nicht** stur den ggT **aller** Abstände bilden, sondern den Teiler suchen, der fast alle Abstände teilt, und Ausreißer begründet aussortieren. Je kürzer die Folge (3 Zeichen) und je länger der Text, desto eher ist ein Treffer zufällig. Umgekehrt teilt jeder Teiler der Schlüssellänge die Abstände ebenfalls (k = 5 → auch 1), und Vielfache wie 10 können „zufällig" viele Abstände teilen.

ARCHIVWISSEN 5 · TEILTEXTE KNACKEN

Für jeden Teiltext: häufigsten Buchstaben c bestimmen, annehmen, dass er für e (Nummer 5) steht, und den Schlüsselbuchstaben berechnen:

$$s = ((c - 5) \bmod 26) + 1 \quad \text{(Nummerierung: A = 1 … Z = 26)}$$

Kontrolle: Der zweithäufigste Buchstabe sollte zu n, i, s, r oder a passen. Häufigste deutsche Buchstaben (Beutelspacher): E 17,40 % · N 9,78 % · I 7,55 % · S 7,27 % · R 7,00 % · A 6,51 % · T 6,15 %.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

1 AUFTRAG ★ Jede dritte Stelle EINZELARBEIT

Der Geheimtext `OIZRN SLZLE UMJMJ` hat die Schlüssellänge 3.

a) Bilde T_1, T_2 und T_3.

b) Bob verrät dir das Schlüsselwort EIS. Entschlüssele die drei Teiltexte jeweils als Caesar-Text und setze den Klartext zusammen.

LÖSUNG P1

a) T_1 = `ORLEJ`, T_2 = `INZUM`, T_3 = `ZSLMJ`.

b) E = Verschiebung 4, I = 8, S = 18: T_1 → *knhaf*, T_2 → *afrme*, T_3 → *hatur*; reißverschlussartig zusammengesetzt: **kahnfahrtamufer**.

Typischer Fehler: Teiltexte ab dem 2. Buchstaben beginnen (P1).

2 AUFTRAG ★ Gleiche Folgen erklären PARTNERARBEIT

Erkläre mithilfe der Tabelle in Archivwissen 2, warum `ZIG` dreimal vorkommt. **Begründe**, warum *die* an Position 2 (statt 0) **nicht** zu `ZIG` geworden wäre.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG

die an den Positionen 0, 60, 100 fällt jeweils auf W, A, C (60 und 100 sind Vielfache von 5) → gleiche Geheimtextfolge ZIG. An Position 2 fiele *die* auf C, H, S → andere Folge (d + C = F, i + H = P, e + S = W, also FPW).

3 AUFTRAG ★★ Kasiski an Eves Brief PARTNERARBEIT

Eve hat schon gefunden: AVEEDYAAFG (Positionen 133 und 173), EPKW (106, 116), ZIG (0, 60, 100).

a) Suche die Folgen KWN, VAR, CEP und SHE (je zweimal) und notiere ihre Positionen.

b) Berechne alle Abstände.

c) Fülle die Teilertabelle für t = 2 bis 10 und bestimme die wahrscheinlichste Schlüssellänge.

t	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anzahl	4	2	3	**9**	1	0	2	0	4

LÖSUNG P6

a) KWN 43 und 108; VAR 69 und 154; CEP 125 und 210; SHE 4 und 129.

b) Abstände: AVEEDYAAFG 40, EPKW 10, ZIG 60 und 40, KWN 65, VAR 85, CEP 85, SHE 125 (Zusatzfund: VEE kommt ein drittes Mal bei 189 vor, Abstand 15 zu 174).

c) Teilertabelle für die neun Abstände 40, 10, 60, 40, 125, 65, 85, 85, 15 (siehe oben): Schlüssellänge **5** – teilt alle Abstände.

4 AUFTRAG ★★ Zufall oder Spur? PARTNERARBEIT

a) Angenommen, Eve hätte zusätzlich eine Folge mit dem Abstand 37 gefunden. Wie gehst du damit um?

b) Auch der Teiler 10 teilt vier Abstände. **Begründe**, warum du dich trotzdem für 5 entscheidest.

LÖSUNG P6

a) 37 ist eine Primzahl, kein Vielfaches von 5 → Zufallstreffer; aussortieren und begründen, **nicht** den ggT aller Abstände (dann 1) bilden.

b) 10 teilt nur 4 der 9 Abstände (z. B. nicht 65, 85, 125); außerdem wäre jede Länge-10-Verschlüsselung mit einem „verdoppelten" 5er-Schlüssel denkbar – man nimmt den kleinsten Teiler, der alle echten Abstände teilt. Kontrolle über Teiltexte (Akte W2·3: mittlerer Koinzidenzindex bei k = 5 ≈ 0,096).

5 AUFTRAG ★★★ Das Schlüsselwort PARTNERARBEIT

Die Teiltexte (k = 5) haben diese häufigsten Buchstaben:

Teiltext	häufigste Buchstaben (Anzahl)
T_1	A 11 · J 6 · E 6
T_2	E 15 · I 4 · R 4
T_3	G 10 · P 9 · F 4
T_4	L 7 · Y 5 · K 5
T_5	W 10 · S 6 · V 6

a) Bestimme die fünf Schlüsselbuchstaben (Archivwissen 5).

b) Kontrolliere T_3 mit dem zweithäufigsten Buchstaben.

c) Entschlüssele die ersten drei Fünfergruppen.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P1

a) T_1: A (1) → ((1 − 5) mod 26) + 1 = 23 → **W**; T_2: E → **A**; T_3: G (7) → **C**; T_4: L (12) → **H**; T_5: W (23) → **S**. Schlüsselwort **WACHS**.

b) T_3: Verschiebung 2; P (16) − 2 = 14 → n, der zweithäufigste deutsche Buchstabe – passt. (Ebenso T_1: J (10) − 22 → n.)

c) `ZIGNS HEGYW WUUCW` → *diegaleereausve* („Die Galeere aus Ve…“). Gesamter Klartext: *diegaleereausvenedigerreichtdenhafenamabenddergesandtebringtdiebriefederdiplomatindiebriefeenthaltendienamenderverbuendeteningenualestdiebriefeerstspaetindernachtundverbrenntdiebriefedanachdiegaleeresegeltammorgenweiternachgenua*.

Typischer Fehler: T_2 hat E als häufigsten Buchstaben → Schlüsselbuchstabe **A** (Verschiebung 0), nicht E.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 12 BE

a) **Erläutern Sie**, wie beim Vigenère-Verfahren gleiche Folgen im Geheimtext entstehen können. **[3 BE]**

ERWARTUNG a)

Gleiche Klartextfolge (z. B. häufige Wörter wie *die*, *der*) + gleicher Schlüsselabschnitt → gleiche Geheimtextfolge; das tritt ein, wenn der Abstand der Klartextfolgen ein Vielfaches der Schlüssellänge ist; Beispiel. [Bedingung 1, Vielfaches 1, Beispiel 1]

b) Bei einem Vigenère-Geheimtext wurden wiederholte Folgen mit den Abständen 28, 42, 70 und 33 gefunden. **Bestimmen Sie** plausible Schlüssellängen. **[3 BE]**

ERWARTUNG b) P6

ggT(28, 42, 70) = 14; 33 passt nicht (Zufallstreffer) → plausibel 14 oder 7 (Teiler von 14); 2 ist theoretisch möglich, aber sehr kurz; Entscheidung über Teiltexte. [Ausreißer 1, ggT/Teiler 1, Kandidaten mit Begründung 1]

c) **Entwickeln Sie** eine Vorgehensweise, mit der ein Angreifer bei bekannter Schlüssellänge 6 einen langen deutschen Vigenère-Geheimtext entschlüsseln kann. **[4 BE]**

ERWARTUNG c)

Geheimtext in 6 Teiltexte zerlegen (Positionen mod 6); jeder Teiltext ist mit einer Verschiebung verschlüsselt; je Teiltext Häufigkeitsanalyse, häufigster Buchstabe ↦ e, Verschiebung ablesen (Kontrolle mit n, i, s, r); die 6 Verschiebungen ergeben das Schlüsselwort; entschlüsseln und auf Sinn prüfen.

d) **Entscheiden Sie begründet**, ob der Kasiski-Test bei einem Geheimtext von 30 Buchstaben zuverlässig ist. **[2 BE]**

ERWARTUNG d) P6

Nein [1]: Bei 30 Buchstaben gibt es kaum echte Wiederholungen, einzelne Treffer können zufällig sein; die Teiltexte wären nur 5–6 Zeichen lang, Häufigkeiten aussagelos [1].

IM LAB ÜBEN Level 2.2

Level 2.2 „Kasiskis Spur“ im Kryptolabor: Vigenère-Werkbank (Wiederholungen markieren, Teilertabelle). Trainingsplatz: „Kasiski-Abstände → Schlüssellänge“ und „Teiltext bilden“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht